

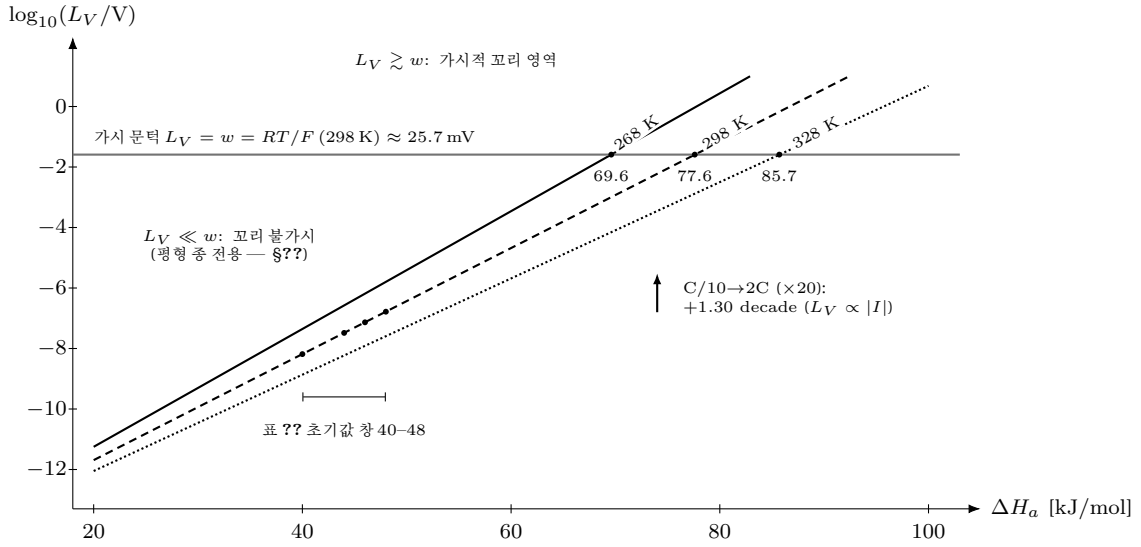


Figure 1: 동역학 지연 길이의 지도 — 좌표는 식 (??)·(??) 그대로의 수치 평가다(반대수 축에서 $\log_{10} L_V$ 는 기울기 $1/(RT \ln 10)$ 의 직선; 기본값 $\chi=0.5$, $\Delta S_a=0$, $\mathcal{A}=A_{\text{cap}}RT=4RT(n_j=1)$, $|dV/dq|_{q_a}=0.30$ V, $C/10$, $Q_{\text{cell}}=1$ 정규화의 c-rate 숫자 규약, $\Delta H_a^{\text{eff}}=\Delta H_a$ — 장벽 보강 미적용). 온도가 낮을수록 직선이 가팔라 같은 ΔH_a 에서 꼬리가 지수적으로 길어지고($T=268/298/328$ K 세 선), C-rate 는 $L_V \propto |I|$ 라 선 전체의 수직 평행이동이다(화살표: $C/10 \rightarrow 2C = +1.30$ decade) — 서론의 관측 “저온·고율일수록 꼬리가 길어진다”가 이 두 자유도다. 회색 수평선은 가시 문턱 $L_V=w(298\text{ K})\approx 25.7$ mV 이며(w 는 268–328 K 에서 23.1–28.3 mV 로 약하게 변하는 대표선), 세 직선과의 교차 $\approx 69.6/77.6/85.7$ kJ/mol 이 §?? 의 “가시적 꼬리에는 $\Delta H_a \approx 80$ kJ/mol 급 필요”의 온도별 정량형이다. 표 ?? 초기값 창(40–48 kJ/mol, 298 K 선 위 네 점, $L_V \sim 10^{-8}$ V)은 문턱보다 5–7 자릿수 아래라 초기 상태의 곡선이 꼬리 없는 평형 중 전용임이 그림에서 바로 읽힌다.

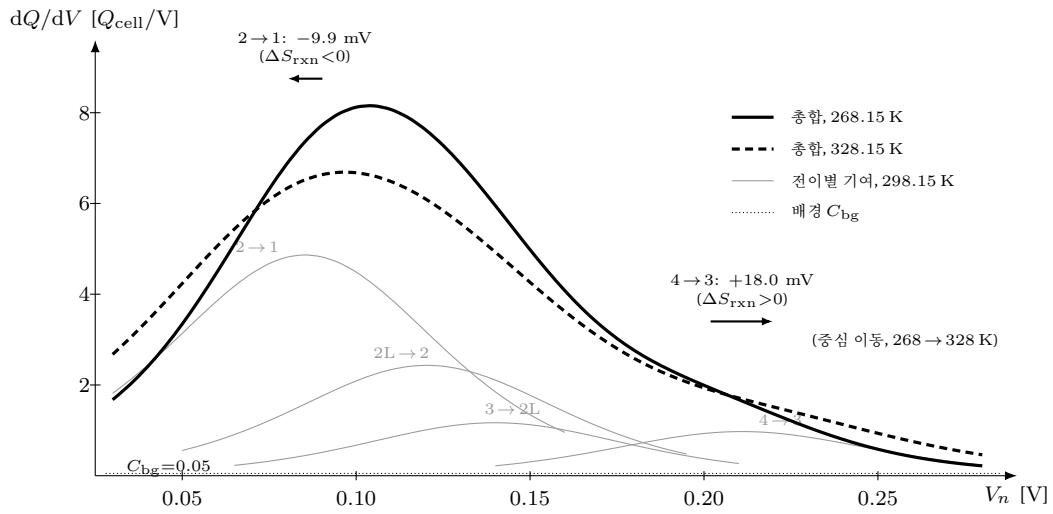


Figure 2: 합산식 (??) 이 내는 전체 곡선 — 좌표는 식 그대로의 수치 평가다: 초기 상태의 평형 중 전용 극한($L_V \rightarrow 0, \gamma_j=0, R_n=0$)에서 $dQ/dV = C_{bg} + \sum_j Q_j \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})/w_j$ 를 표 ?? 초기값으로 평가했다($U_j(T) = (-\Delta H_{rxn,j} + T\Delta S_{rxn,j})/F$ 를 온도마다 재평가, $w_j=RT/F$ — $n_j=1$ 균일, 배경은 상수 예시 $C_{bg}=0.05 Q_{cell}/V$). 회색 가는 곡선이 298.15 K 의 전이별 기여, 굵은 실선·파선이 268.15/328.15 K 의 총합이다. 온도가 오르면 (i) 폭 $w=RT/F$ 가 비례해 열려 봉우리가 낮고 넓어지고 (면적 Q_j 보존), (ii) 중심은 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{rxn,j}/F$ 를 따라 전이마다 반대 방향으로 움직인다 — 60 K 동안 $2 \rightarrow 1$ ($\Delta S_{rxn}=-16 \text{ J}/(\text{mol K})$) 은 -9.9 mV 로 왼쪽, $4 \rightarrow 3$ (+29) 은 $+18.0 \text{ mV}$ 로 오른쪽(화살표), $3 \rightarrow 2L(0)$ 은 제자리다. 다운도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 까닭 (§??) 이 이 한 장이다.

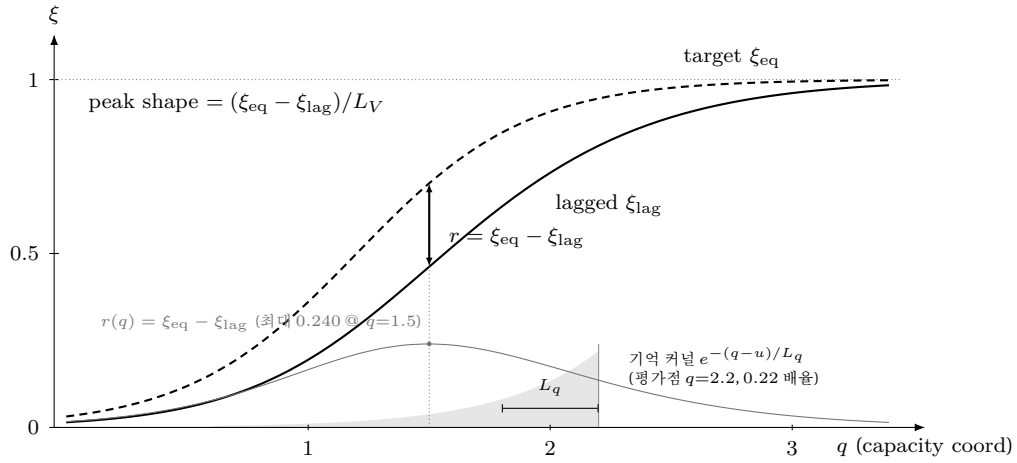


Figure 3: 지연의 완화 — 좌표는 식 (??) 기억 적분의 수치 평가다(목표 $\xi_{eq}(q)$ 는 중심 1.2·폭 0.35 의 logistic, $L_q=0.4$). 파선 = 평형 목표 ξ_{eq} , 굵은 실선 = 그 과거를 규격화 지수 커널로 가중평균한 지연 진행률 ξ_{lag} — 어느 q 에서나 $0 \leq \xi_{lag} \leq \xi_{eq} \leq 1$ 이다. 회색 곡선이 결핍 $r(q) = \xi_{eq} - \xi_{lag}$ 로, 목표가 가장 빨리 변하는 중심 부근에서 최대(0.240 @ $q=1.5$, 화살표)가 되고 peak 모양 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ (식 (??)) 는 이 차를 길이로 나눈 것이다. 오른쪽 음영이 평가점 $q=2.2$ 의 기억 커널 $e^{-(q-u)/L_q}$ (표시 배율 0.22) — 계는 길이 L_q 규모의 최근 과거만 기억하며, $L_V \rightarrow 0$ 에서 이 차분이 평형 중의 미분으로 수렴하는 극한은 식 (??) 이 닫는다.

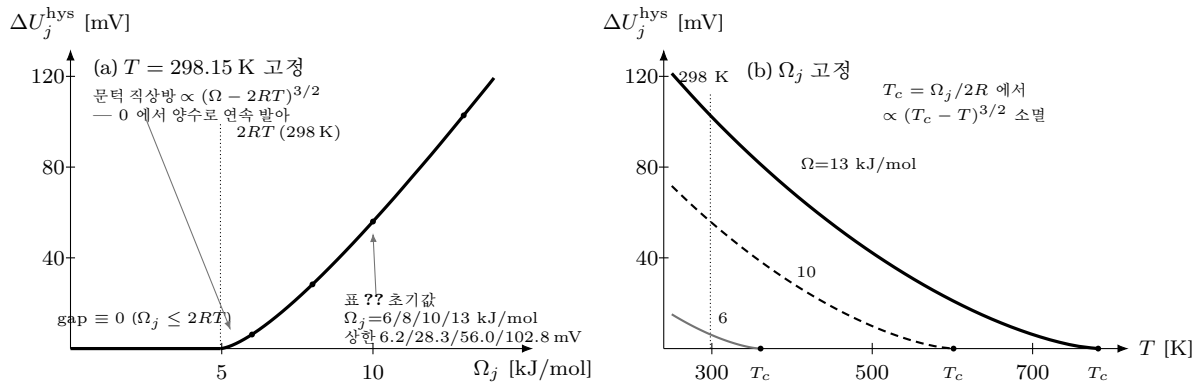


Figure 4: spinodal 상한 gap 닫힌꼴의 거동 — 좌표는 식 (??) $\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F}[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j]$, $u_j = \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$ 그대로의 수치 평가다. (a) $T=298.15$ K 고정: $\Omega_j \leq 2RT$ 면 gap 이 정확히 0 인 명시 분기이고, 문턱을 넘으면 $\frac{8RT}{3F}u_j^3 \propto (\Omega_j - 2RT)^{3/2}$ 로 0 에서 양수로 연속 발아한다(두 급수를 함께 전개해야 얻는 부호 — §?? 의 Taylor 함정). 표 ?? 초기값 네 점의 값(6.2–102.8 mV)은 $\gamma_j=1$ 의 열역학 상한이며 실측 분기는 γ_j 만큼 안쪽이다(식 (??)). (b) Ω_j 고정: 온도가 오르면 gap 이 줄어 임계온도 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 에서 $(T_c - T)^{3/2}$ 로 매끄럽게 소멸한다 — Ω_j 를 낮추는 도평이 같은 식 안에서 gap 을 닫는 경로(§?? 의 억제 극한)는 (a)에서 왼쪽으로, (b)에서 곡선을 아래 곡선으로 옮기는 것과 같다.